Cercles exinscrits et triangle rectangle

IMO · 2013 · Colombie

Soit ABC un triangle. Le cercle exinscrit au triangle ABC opposé au sommet A est tangent au côté BC au point A_1. Les points B_1 sur CA et C_1 sur AB sont définis de la même façon, en utilisant les cercles exinscrits opposés à B et C respectivement. On suppose que le centre du cercle circonscrit au triangle $A_1B_1C_1$ est un point du cercle circonscrit au triangle ABC. Montrer que le triangle ABC est rectangle.

Le cercle exinscrit au triangle ABC opposé au sommet A est le cercle tangent au segment $[BC]$, à la demi-droite $[AB]$ au-delà de B et à la demi-droite $[AC]$ au-delà de C. Les cercles exinscrits opposés à B et à C sont définis de la même manière.